§11. 支承部の計算

11.1 桁座補強鉄筋量の計算

・鉛直力に対する補強鉄筋量の照査

$$As = \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{b1}{bb} \right) \cdot \frac{Rd}{\sigma sd}$$

ここに、
- As ： シュー周辺の補強鉄筋量(mm^2)
- Rd ： シューの設計鉛直力(kN)
- b1 ： シューによる支圧力の作用幅(mm)
- bb ： コンクリート面の支圧力の分布幅、bb=2・b2 (mm)
- b2 ： シューの中心から桁座または桁端の縁端までの距離(mm)
- σsd ： 鉄筋応力度の制限値で、下記の通りとする。

  耐久性

  ＲＣ標準解説表10.2.2より　120 N/mm^2 (腐食性環境)

  安全性(破壊)

  設計引張降伏強度 fsyd　345 N/mm^2 (SD345)

・水平力に対する補強鉄筋量の照査

$$As = \frac{Hbd}{\sigma sd}$$

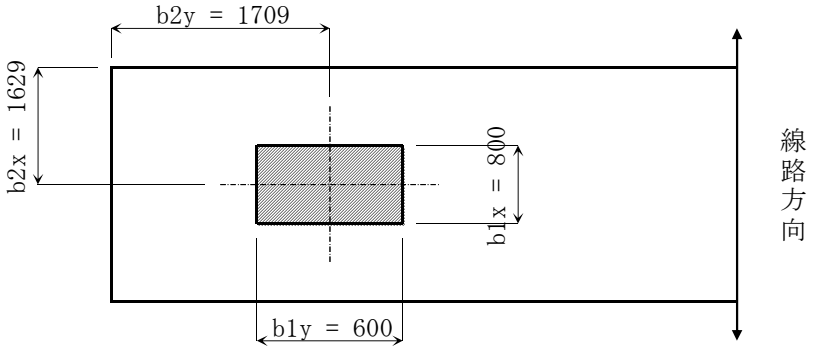
ここに、
- As ： シュー周辺の補強鉄筋量(mm^2)
- Rd ： シューの設計水平力(kN)
- σsd ： 鉄筋応力度の制限値

※線路方向の設計水平力に対する補強鉄筋量は、固定側シューは設計水平力Hbd＝0となるので、可動側シューのみ考慮する。

・鉛直力に対する支圧応力度の照査

$$f'ad = \eta \cdot f'cd$$

ここに、
- $\eta = \sqrt{(A / Aa)} \leqq 2$
- A ： コンクリート面の支圧分布面積(mm^2)
- Aa ： 支圧を直接受ける面積(mm^2)



(1) 設計作用

1) シューに働く鉛直力

(a) 耐久性〔1.0D1+1.0D2+1.0DE1〕

(kN)

	Vd	作用係数	Rd
	最大		最大
固定死荷重	900.0	1.0	900.0
付加死荷重	－	1.0	－
合計			900.0

(b) 安全性(破壊)〔1.1D1+1.2D2+1.1(L+I)+1.0LF+1.0W2+1.0DE3〕

(kN)

	Vd	作用係数	Rd
	最大		最大
固定死荷重	900.0	1.1	990.0
付加死荷重	－	1.2	－
列車荷重	1140.5	1.1	1254.6
衝撃荷重	276.5	1.1	304.2
遠心荷重	130.0	1.1	143.0
車両横荷重	40.0	1.0	40.0
風荷重(列車有)	210.0	1.0	210.0
合計			2941.8

(c) 復旧性(地震時)〔1.0D1+1.0D2+1.0EL+1.0EQD+1.0EQL+1.0DE4〕

(kN)

	Vd	作用係数	Rd
	最大		最大
固定死荷重	900.0	1.0	900.0
付加死荷重	－	1.0	－
死荷重地震	422.1	1.0	422.1
列車荷重地震(鉛直)	656.6	1.0	656.6
列車荷重地震(水平)	165.9	1.0	165.9
合計			2144.6

(2) 補強鉄筋量の照査

1) 線路方向に対する照査

(a) 鉛直力に対する必要補強鉄筋量

$$b1x = 800\ mm \qquad b2x = 1629\ mm \qquad bb = 2 \times 1629 = 3258\ mm$$

a) 耐久性

$$Rd = 900.0\ kN \qquad \sigma sd = 120\ N/mm^2$$

$$As = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{800}{3258} \right) \times \frac{900000}{120} = 1414.6\ mm^2$$

b) 安全性(破壊)

$$Rd = 2941.8\ kN \qquad \sigma sd = 345\ N/mm^2$$

$$As = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{800}{3258} \right) \times \frac{2941800}{345} = 1608.3\ mm^2$$

c) 復旧性(地震時)

$$Rd = 2144.6\ kN \qquad \sigma sd = 345\ N/mm^2$$

$$As = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{800}{3258} \right) \times \frac{2144600}{345} = 1172.5\ mm^2$$

(c) 合計必要補強鉄筋量

	As		合計
	鉛直	水平	
耐久性	1414.6	－	1414.6
安全性(破壊)	1608.3	－	1608.3
復旧性(地震時)	1172.5	－	1172.5

(d) 補強鉄筋量の照査

a) 補強鉄筋の配置

・ 補強鉄筋量の配置範囲

By ＝ b1y ＋ b2x ＝ 600 ＋ 1629 ＝ 2229 mm
b2y ＋ By × 1/2 ＝ 1709 ＋ 2229 × 1/2 ＝ 2824 mm

∴ B ＝ 2229 mm とする。

・ 補強鉄筋量の算出

補強鉄筋量として D 16 － 9 本 － 1 段 を配置する。

As ＝ 198.6 × 9 × 1 ＝ 1787.4 mm^2
＞ 必要補強鉄筋量 ＝ 1608.3 mm^2 --- OK

2) 直角方向に対する照査

(a) 鉛直力に対する必要補強鉄筋量

$b_{1y} = 600\ mm \qquad b_{2y} = 1709\ mm \qquad b_b = 2 \times 1709 = 3418\ mm$

a) 耐久性

$$R_d = 900.0\ kN \qquad \sigma_{sl} = 120\ N/mm^2$$

$$A_s = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{600}{3418}\right) \times \frac{900000}{120} = 1545.9\ mm^2$$

b) 安全性(破壊)

$$R_d = 2941.8\ kN \qquad \sigma_{sl} = 345\ N/mm^2$$

$$A_s = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{600}{3418}\right) \times \frac{2941800}{345} = 1757.5\ mm^2$$

c) 復旧性(地震時)

$$R_d = 2144.6\ kN \qquad \sigma_{sl} = 345\ N/mm^2$$

$$A_s = \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{600}{3418}\right) \times \frac{2144600}{345} = 1281.3\ mm^2$$

(b) 水平力に対する必要補強鉄筋量

※ 水平力に対する必要補強鉄筋量は、シューの設計水平力Hbd＝0とするため、水平力に対する必要補強鉄筋量Ab＝0となる。

(c) 合計必要補強鉄筋量

	As		合計
	鉛直	水平	
耐久性	1545.9	－	1545.9
安全性(破壊)	1757.5	－	1757.5
復旧性(地震時)	1281.3	－	1281.3

(d) 補強鉄筋量の照査

a) 補強鉄筋の配置

・ 補強鉄筋量の配置範囲

Bx ＝ b1x ＋ b2y ＝ 800 ＋ 1709 ＝ 2509 mm
b2x ＋ Bx × 1/2 ＝ 1629 ＋ 2509 × 1/2 ＝ 2884 mm

∴ B ＝ 2509 mm とする。

・ 補強鉄筋量の算出

補強鉄筋量として D 16 － 9 本 － 1 段 を配置する。

As ＝ 198.6 × 9 × 1 ＝ 1787.4 mm^2
＞ 必要補強鉄筋量 ＝ 1757.5 mm^2 --- OK

(3) 支圧応力度の照査

$A = 3258 \times 3418 = 11135844 \ mm^2$

$Aa = 800 \times 600 = 480000 \ mm^2$

$\eta = \sqrt{(A / Aa)} \leqq 2$

$= \sqrt{(11135844 / 480000)} = 4.82 > 2$

$f'ad = \eta f'cd = 2 \times (24 / 1.3) = 36.9 \ N/mm^2$

$Rdmax = 2941.8 \ kN$

$\sigma'd = Rdmax / Aa = 2941800 / 480000 = 6.1 < 36.9$ --- OK

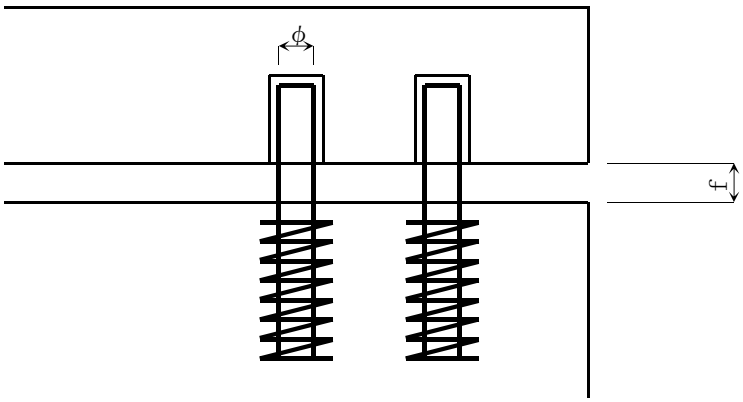
11.2 ストッパー周辺の計算

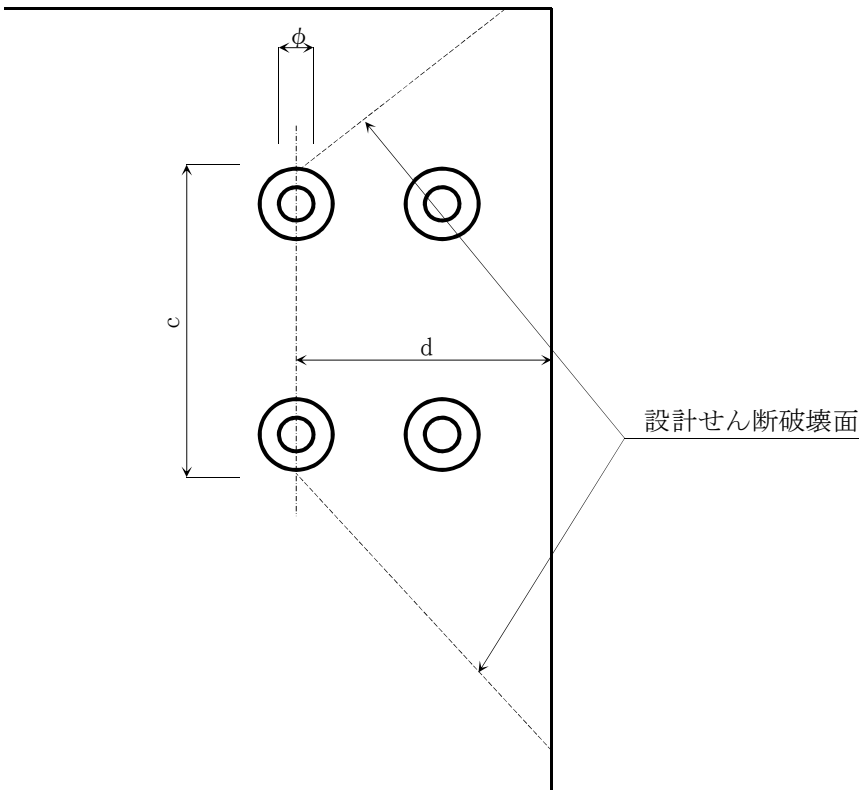
支承条件 ： 可動

(1) 形状寸法

・ 鋼棒の直径	ϕ	＝	55	mm
・ スパイラル筋の外径	c	＝	1380	mm
・ 鋼棒中心から外縁までの距離	d	＝	1400	mm
・ 桁座上面から桁下面までの距離	f	＝	450	mm
・ ストッパー数	N	＝	2	ヶ所

【形状図】





(2) ストッパー1ヶ所当りの設計水平力

1) 線路方向の地震時水平力

(a) 死荷重地震

最大応答震度　　KhL2 ＝　0.49　【線路方向：最大応答震度】

H　＝　1800.00　×　0.49　＝　882.0　kN

ストッパー1ヶ所当り　　n ＝ 2

H　＝　882.0　／　2　＝　441.0　kN

(b) 列車荷重地震

H　＝　228.00　kN

ストッパー1本当り　　n ＝ 2

H　＝　228.00　／　2　＝　114.0　kN

(c) ストッパーに作用する地震時水平力

HL　＝　441.0　＋　114.0　＝　555.0　kN

2) 直角方向の地震時水平力

(a) 死荷重地震

最大応答震度　　KhL2 ＝　0.581　【線路直角方向：最大応答震度】

H　＝　1800.00　×　0.581　＝　1045.8　kN

ストッパー1本当り　　n ＝ 2

H　＝　1045.8　／　2　＝　522.9　kN

(b) 列車荷重地震

H　＝　342.00　kN

ストッパー1本当り　　n ＝ 2

H　＝　342.00　／　2　＝　171.0　kN

(c) ストッパーに作用する地震時水平力

HC　＝　522.9　＋　171.0　＝　693.9　kN

(3) ストッパー周辺の補強鉄筋量

$As = Hsd / \sigma sl$

ストッパーに作用する水平力
ストッパー１本当り　　Hsd ＝ 693.9 × 1/4 ＝ 173.5 kN

補強鉄筋の設計引張強度　　σsl ＝ 345 N/mm^2

As ＝ 173.5 $\times 10^3$ ／ 345 ＝ 502.9 mm^2

補強鉄筋の配置　　3・φ ＝ 165 mm

補強鉄筋量として　D　25 － 2 本 を配置する。

As ＝ 506.7 × 2 ＝ 1013.4 mm^2
＞ 必要補強鉄筋量 ＝ 502.9 mm^2 --- OK

(5) 埋込み部コンクリートのせん断破壊に対する検討

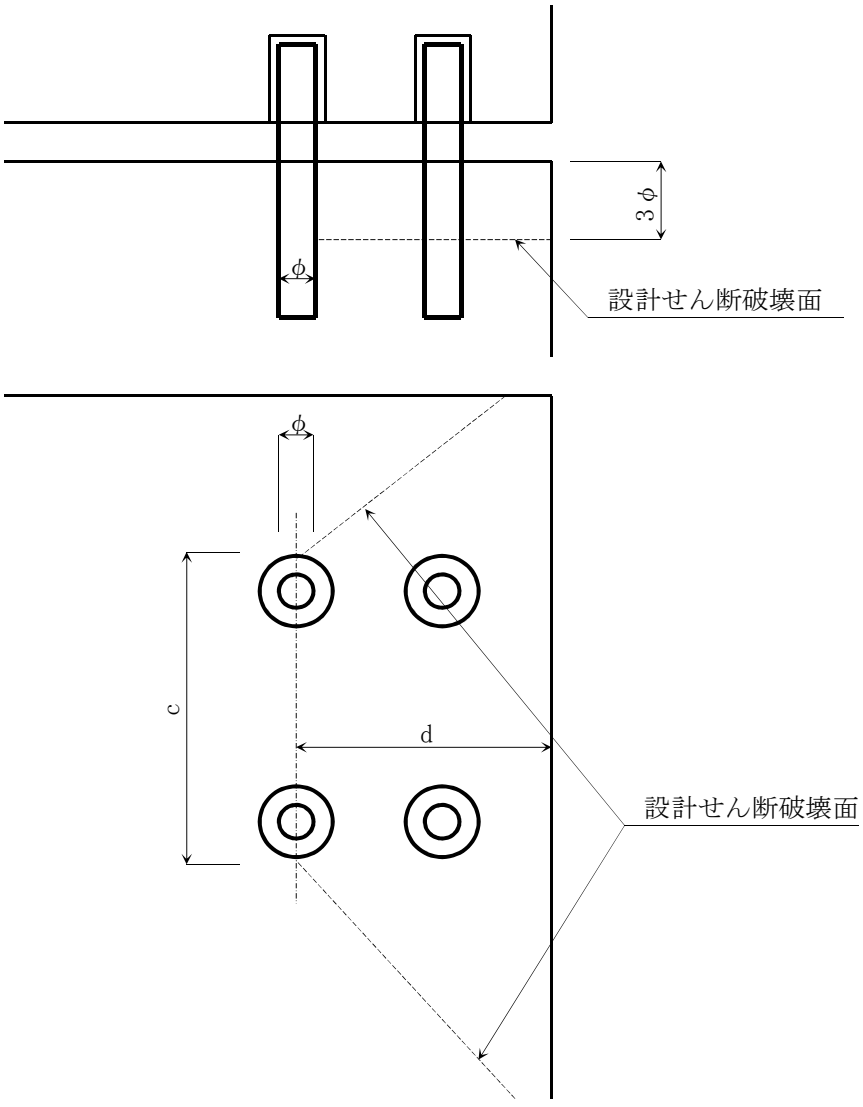
ストッパー周辺の設計水平耐力

$$Hspd = fspd \cdot A\tau \ / \ \gamma b$$

$$fspd = 0.19 \cdot \beta d \cdot \beta p \cdot \beta r \cdot \sqrt{f'cd}$$

d ： 鋼棒ストッパー前面から外縁までの距離
u ： 載荷面の周長　鋼棒ストッパーの場合 ＝ 7・c
φ ： 鋼棒の直径
c ： スパイラル筋の直径
$\beta d = (1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$
$\beta p = (100 \cdot Psp)^{1/3} \leqq 1.5$
$\beta r = 1+1/(1+0.25 \cdot u/d)$
As ： 補強鉄筋量
$Psp = As/(3c \cdot d)$
f'cd ： 埋込み部コンクリートの設計圧縮強度
$A\tau$ ： せん断抵抗面積 ＝ $6 \cdot \sqrt{2} \cdot d \cdot c + d \cdot (c+d)$
γb ： 部材係数 ＝ 1.3

【形状図】



※ 線路方向の計算のみ行う。

$d = 1400$ mm

$3c = 3 \times 1380 = 4140$ mm

$u = 7 \times 1380 = 9660$ mm

$As = 2026.8$ mm^2

$Psp = 2026.8 \div (4140 \times 1400) = 0.0003$

$\beta d = (1000 \div 1400)^{1/4} = 0.919 \leqq 1.5$

$\beta p = (100 \times 0.0003)^{1/3} = 0.311 \leqq 1.5$

$$\beta r = 1 + \frac{1}{1 + 0.25 \times 9660 \div 1400} = 1.367$$

$f'cd = 20.8$ N/mm^2

$fspd = 0.19 \times 0.919 \times 0.311 \times 1.367 \times \sqrt{20.8} = 0.34$ N/mm^2

$A\tau = 6 \times \sqrt{2} \times 1400 \times 1380 + 1400 \times (1380 + 1400)$
$= 20285564$ mm^2

$Hspd = 0.34 \times 20285564 \times 10^{-3} \div 1.3 = 5305.5$ kN

ストッパーに作用する水平力　　$Hsd = 693.9$ kN

$\gamma i \cdot Hsd \div Hspd = 1.00 \times 693.9 \div 5305.5 = 0.131 < 1.0$ --- OK